3. Az alábbi táblázat a vízpárával teljesen telített levegő (azaz a 100%-os relatív páratartalmú levegő) páratartalmát mutatja a hőmérséklet függvényében, normál nyomáson.

°C	g/m³	°C	g/m³	°C	g/m³	°C	g/m³
-20	1,2	+1	5,2	13	11,4	25	23,1
-10	2,2	3	6,0	15	12,9	27	25,8
-5	3,3	5	6,8	17	14,5	29	28,7
-3	3,8	7	7,8	19	16,3	30	30,0
-1	4,5	9	8,8	21	18,4	35	38,0
0	4,8	11	10,0	23	20,6	40	50,0

a) Egy sátorban a levegő hőmérséklete 30 ºC, a lehűlés során telítetté 5 ºC-on válik (harmatpont). Mekkora a sátorban a relatív páratartalom?
b) Hány vízmolekula található 1 liternyi sátorbeli levegőben?
c) Hány gramm víz csapódik ki a zárt sátor levegőjének egy köbméteréből, ha a sátor 0 ºC-ra hűl le?

(A víz moláris tömege 18 g/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	3 pont	3 pont	12 pont